PAXG contra o *ouro.*



PAXG / 2020–2026

Fidelidade, custos e captura do desvio entre o token e o ouro, de 2020 a 2026.

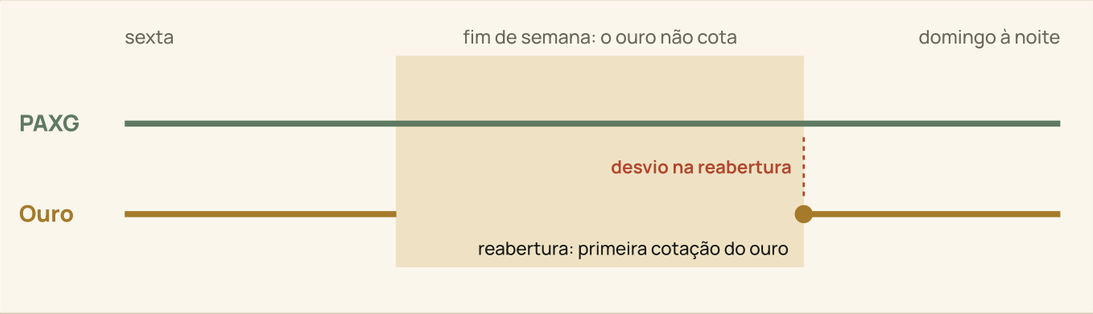
Quanto o PAXG se afasta do ouro, e quem consegue ganhar com essa diferença?

Gabriel Navarro · Lorenzo Cavalcante · Rodrigo Menin

O PAXG deveria valer uma onça de ouro, mas seu preço se afasta do ouro por meses

O QUE É O PAXG

Um token emitido pela Paxos em que cada unidade corresponde a uma onça troy de ouro guardada em cofre. Ele negocia em corretoras de criptoativos 24 horas por dia, inclusive quando o mercado de ouro está fechado. Em tese, deveria valer o ouro. Na prática, em janeiro de 2021, 90% das horas ficaram mais de 38 bps acima do ouro; em março de 2024, o token ficou de 2,3% a 3,1% abaixo durante três pregões.



POR QUE IMPORTA

Só na Binance, mais de US$ 10 bilhões em PAXG foram negociados em 2026, contando apenas as horas em que o ouro também cota. Para quem usa o token no lugar do ouro, a diferença de preço é custo ou oportunidade. O tema fica entre a tokenização de ativos reais (RWA) e as stablecoins, e o trabalho conversa com duas literaturas: desvios de preço em ETFs (Petajisto, 2017) e paridade de stablecoins (Lyons e Viswanath-Natraj, 2023).

TRÊS PERGUNTAS

01 **Quanto o PAXG se afasta do ouro, e como esse desvio se comporta no tempo?** SLIDES 3 A 5

Medimos o desvio hora a hora e separamos o que é ruído do que é nível.

02 **Dá para ganhar com o desvio depois dos custos? Quem consegue?** SLIDES 6 A 8

Comparamos a arbitragem na reabertura com a troca entre GLDM e PAXG, e repetimos a troca no XAUT.

03 **O que muda para quem escolhe entre o token e um ETF de ouro?** SLIDE 9

Somamos taxas, custos de entrada e o risco de o desvio mudar.

A TESE

> **O PAXG acompanha o ouro dia a dia, mas o desvio tem dois ritmos: um ruído que some em poucos pregões e um nível que dura meses. A arbitragem na reabertura do fim de semana, com saída em até 24 h, não paga; quem já quer ouro captura o desvio trocando de veículo; quem só carrega o token assume o risco desse nível.**

Como medimos o desvio entre o PAXG e o ouro

DE ONDE VÊM OS PREÇOS

Usamos só preços observados e fontes públicas, com data, URL e hash de cada arquivo. Horas sem negócio de ouro, sem câmbio observado ou em feriados não confirmados ficam fora da amostra, e cada exclusão fica registrada com o motivo.

DADO	FONTE	USO
PAXG/USDT	Binance, arquivo público	hora e minuto
USDT/USD	Bitfinex; Coinbase como checagem	conversão para dólar
XAUUSD compra e venda	Dukascopy	referência de ouro
GLD e GLDM	SPDR (emissor)	taxas e checagem
PAXG/USD	Kraken	checagem dos extremos

A AMOSTRA E AS CHECAGENS

01 Fins de semana

323 → 301

CANDIDATOS → VÁLIDOS

22 exclusões, nenhuma por ser extrema.

02 Horas comuns

36.572

HORAS VÁLIDAS

Ouro e token negociando ao mesmo tempo.

03 Pregões

1.552

DIAS DA NYSE

Média das 15h às 20h UTC de cada dia.

04 Ouro × GLD

1,5

BPS DE DIFERENÇA

Em 1.546 dias, às 16h de NY.

05 Bitfinex × Coinbase

6,5

BPS NO USDT/USD

3.168 horas em comum.

06 Binance × Kraken

12

BPS DE DIFERENÇA

26 horas nos dias mais extremos.

ANATOMIA DE UMA OBSERVAÇÃO · 04/03/2024, 16H UTC

01

Preço do token

Último negócio da hora no par PAXG/USDT da Binance.

`2.061,00 USDT`

02

Moeda

Convertemos para dólar com o USDT/USD da Bitfinex, sem supor USDT = US$ 1.

`× 1,0003 = US$ 2.061,62`

03

Referência

XAUUSD da Dukascopy, só em horas com cotação ativa do ouro.

`US$ 2.109,09`

04

Desvio

10.000 × ln(PAXG em US$ ÷ ouro). Positivo: token acima do ouro.

`−227,7 bps`

05

Outra corretora

Na mesma hora, o PAXG/USD da Kraken dá um desvio parecido.

`−238,7 bps`

O desvio tem dois ritmos: um nível que dura meses e um ruído que some em dias

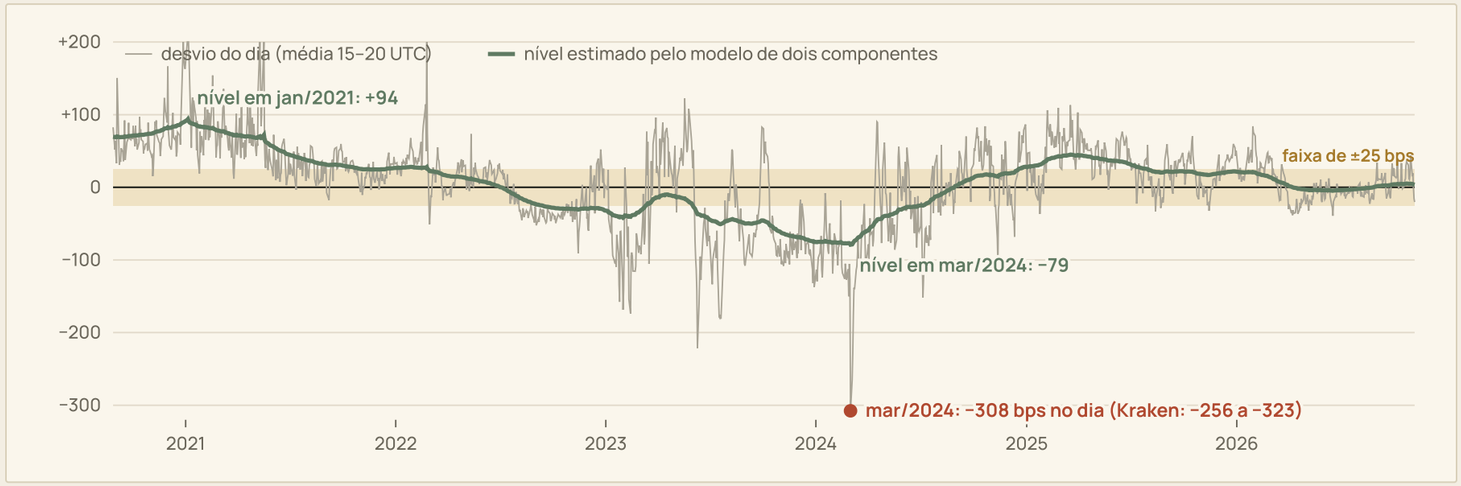


FIG. 1 **O desvio tem um nível que muda devagar e um ruído que some em dias**

Cinza: média diária do desvio nas horas de pregão da NYSE. Verde: nível estimado pelo modelo de dois componentes. Faixa dourada: ±25 bps.

O QUE O GRÁFICO MOSTRA

Se o PAXG fosse um espelho do ouro, a linha cinza ficaria colada no zero. Em vez disso, há prêmio em 2020 e 2021, desconto de meados de 2022 a meados de 2024 e prêmio de novo em 2025. O nível do mês explica **64%** da variação hora a hora.

Separamos os dois ritmos com um modelo de componentes não observados (Harvey, 1989) e uma regressão de correção de erro do retorno diário do PAXG contra o do ouro.

01 Dois ritmos

3,8
PREGÕES DE MEIA-VIDA

55
BPS/ANO NO NÍVEL

O ruído some em dias; o nível acumula choques ao longo do ano.

02 Segue o ouro no dia

95%
DO RETORNO DO OURO

15%
DO DESVIO POR DIA

Correção de erro com R^2 de 0,91.

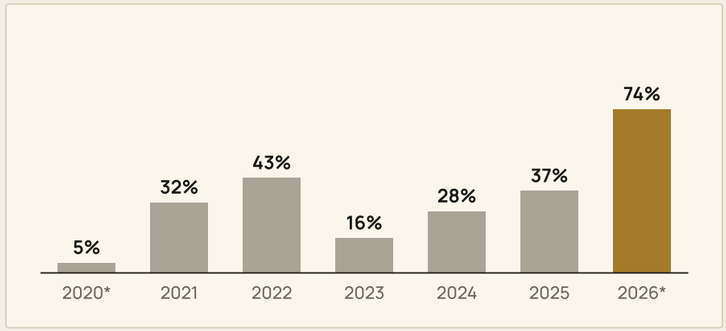


FIG. 2 **Horas a até 25 bps do ouro, por ano**

* 2020 a partir de 28/ago; 2026 até 8/nov.

DE ONDE VEM O NÍVEL

O retorno do ouro explica só 4% da variação semanal do desvio, então o nível não vem de atraso em relação ao ouro. Ele se move por fatores do próprio mercado do token, que não testamos. Desvios assim persistem quando arbitrar custa caro (Shleifer e Vishny, 1997; Makarov e Schoar, 2020): resgatar PAXG na Paxos custa de 0,125% a 0,5% e exige conta aprovada.

ESTÁ MELHORANDO?

Em 2026, 74% das horas ficaram a até 25 bps do ouro, contra 5% em 2020, e o volume diário cresceu cerca de dez vezes desde 2023. A tendência trimestral ainda não é firme (intervalo de −0,25 a 0,07 por ano).

> O ruído é pequeno demais para pagar uma arbitragem; o dinheiro está nas viradas do nível.

No fim de semana o token encarece, e a reabertura herda o desvio de sexta

O TOKEN ENCARECE

O ouro fecha na sexta à tarde e reabre no domingo à noite; o PAXG continua negociando. Nos 301 fins de semana, o token sai em média 14,2 bps mais caro do que entrou, em relação ao ouro (mediana de 6,1, IC 90% de 1,9 a 10,9). Parte disso some nas primeiras horas.

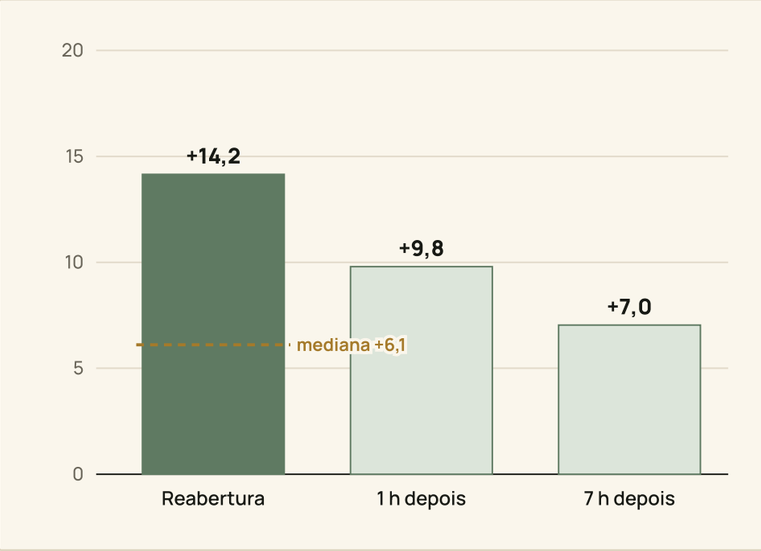


FIG. 3 **O token sai do fim de semana mais caro e devolve parte disso**

Variação média do desvio com sinal desde o fechamento de sexta, em bps. Não é o |desvio| do cartão ao lado.

O PAXG ANTECIPA O OURO?

Se o preço do token no domingo carregasse informação, ele preveria o salto do ouro na reabertura. No período todo, o R^2 é só 0,16: o token se mexe demais no fim de semana. Em 2026 o R^2 sobe para 0,66, no ano do perpétuo de ouro da Binance e do ouro de fim de semana da CME; não identificamos a causa.

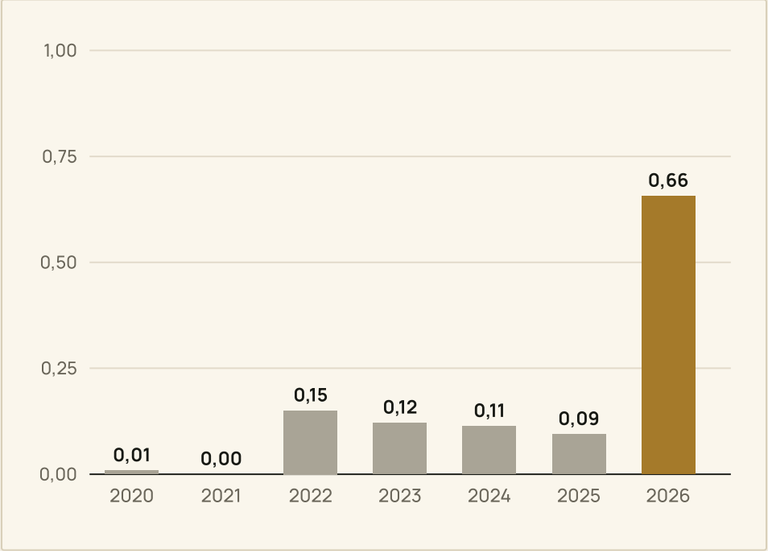


FIG. 4 **Em 2026 o fim de semana do PAXG passou a explicar o salto do ouro**

R^2 da regressão do salto de reabertura do ouro no movimento do PAXG, por ano.

A REABERTURA HERDA A SEXTA

01 O desvio de sexta volta

54%
R^2, SEXTA → REABERTURA

83%
COM O MESMO SINAL

Sete horas depois, a parcela explicada chega a 64%: o ruído da reabertura se dissipa e o desvio volta para perto do nível de sexta.

02 Cai, mas não zera

48 → 37
BPS, MEDIANA ABSOLUTA

−11,0
MUDANÇA MÉDIA DO |DESVIO| EM 1 H

Prever o desvio de +7 h repetindo o último valor erra 16,5 bps; um modelo linear erra 17,7.

> O desvio da reabertura é, em boa parte, o nível que já estava lá na sexta.

Arbitragem na reabertura: o ganho bruto de 4,5 bps não cobre os custos

ANATOMIA DE UMA OPERAÇÃO DE CONVERGÊNCIA

01

Sinal

Uma hora depois da reabertura, se o desvio passa de 10 bps, apostamos na volta ao ouro.

`sinal em +1 h`

02

Entrada

No minuto seguinte, compramos o lado barato e vendemos o caro: token contra ouro.

`preços de minuto`

03

Tamanho

Uma unidade em cada perna, sem alavancagem e sem escolher semanas boas.

`1 onça × 1 onça`

04

Saída

Seis horas depois da entrada, desfazemos as duas pernas.

`saída em 6 h`

05

Resultado

Média de 44 operações no cenário intermediário de custos.

`+4,5 − 26,5 = −22,0 bps`

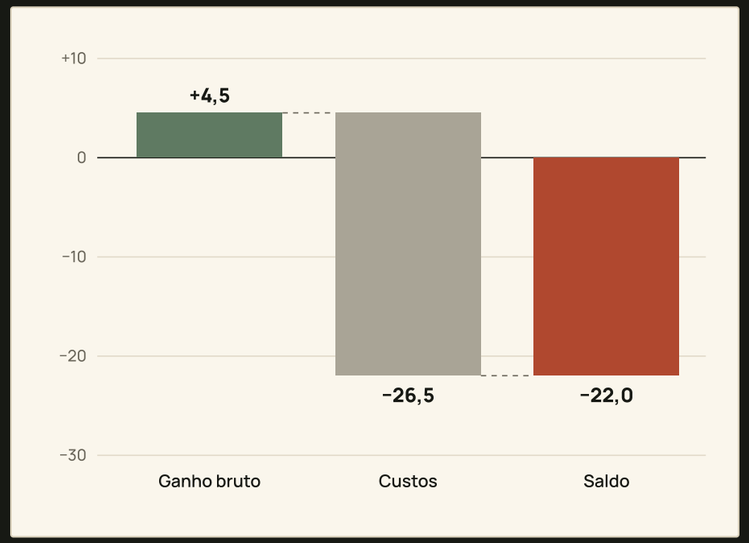


FIG. 5 **O custo fica com a maior parte da diferença**

Média por operação: taxa do token de 5 bps por execução, spread de 2, ouro 1, câmbio 2 e deslizamento 2.

POR QUE NÃO PAGA

Em 6 horas, só o ruído rápido tem tempo de fechar; o nível quase não se mexe. O ganho bruto médio fica em 4,5 bps (intervalo de −0,7 a 10,0). Nenhum dos três cenários de custo da grade original deixa a média positiva:

CENÁRIO	SALDO MÉDIO	POSITIVAS
Original (taxa 10, spread 10)	−40,0	0 de 44
Intermediário (taxa 5, spread 2)	**−22,0**	**3 de 44**
Mínimo da grade	−6,0	—

Nas **1.458** combinações de custo e prazo (1, 6 e 24 h), nenhuma média ficou positiva.

ONDE ESSA OPERAÇÃO PERDE

RISCO 1

O bruto é pequeno

+4,5

BPS EM 6 H

Menor que o custo mínimo da grade, de 10,5 bps.

RISCO 2

Vender token exige empréstimo

não verificado

ACESSO E CUSTO

Sem empréstimo de PAXG documentado, o saldo pode ser pior.

RISCO 3

Limiar dos sinais faltantes

60,4 bps

MÉDIA NECESSÁRIA

16 sinais não tinham saída observável; este é um limiar, não uma estimativa.

> Quem consegue esperar as viradas do nível, sem vender nada a descoberto? Os dois próximos slides respondem.

Rotação GLDM ↔ PAXG: quem já tem ouro captura o desvio sem vender a descoberto

ANATOMIA DA ROTAÇÃO

01

Quem

Investidor em dólares que já quer ouro e tem GLDM e PAXG à mão. Não vende a descoberto.

`sempre 100% em ouro`

02

Sinal

Média do desvio das 15h às 20h UTC, quando ETF e token negociam juntos.

`um número por pregão`

03

Regra

Vai para o PAXG se o desvio ≤ −19; volta ao GLDM se ≥ +19. Faixa = custo de um ciclo.

`faixa = ±19 bps`

04

Execução

No pregão seguinte, ao desvio médio daquele dia; o sinal nunca vê esse preço.

`atraso de 1 pregão`

05

Custo

Token 5, meio spread 1, câmbio 1, deslizamento 2 e meio spread do ETF 0,5.

`9,5 bps por troca`

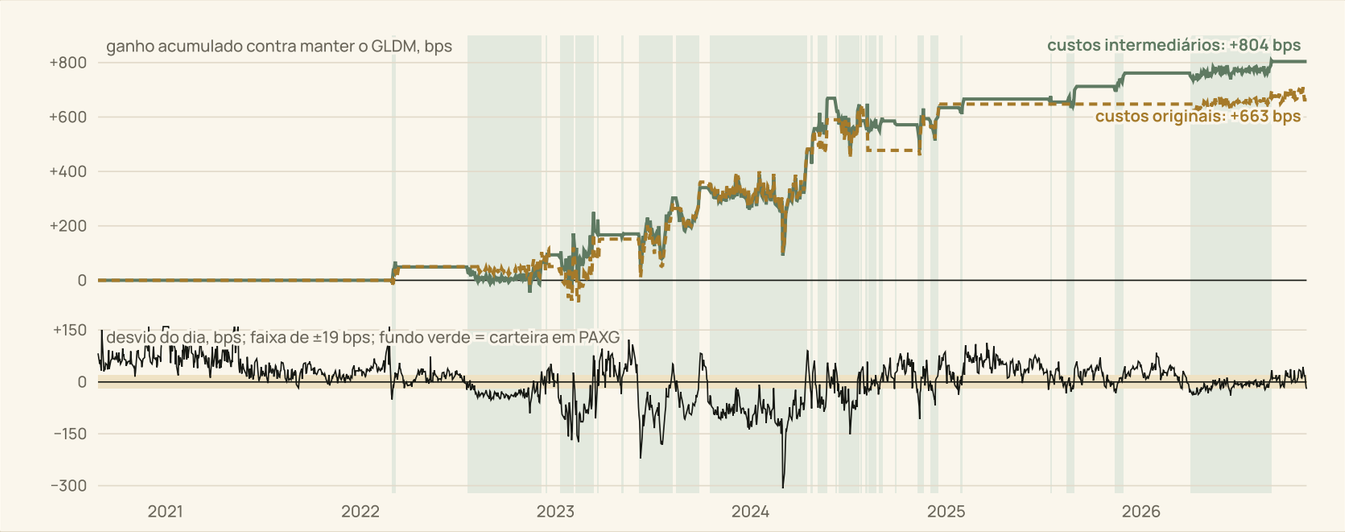


FIG. 6 **A rotação ganha nas viradas de desconto para prêmio**

Acima: ganho acumulado contra manter o GLDM o tempo todo. Abaixo: desvio diário e faixa de ±19 bps. Fundo verde: carteira em PAXG.

01 **Ganho contra o GLDM**

+130

BPS POR ANO

IC 90% de 52 a 212, bootstrap em blocos de 6 meses.

02 **Ciclos**

26

77% POSITIVOS

Todos os anos com operação foram positivos, de +42 a +375 bps.

03 **De onde vem**

86%

DE CICLOS COM MAIS DE 1 SEMANA

O ganho vem das viradas do nível, não do ruído de poucos dias.

04 **Sem a regra**

−10

BPS/ANO: SEMPRE PAXG

Ficar no token o tempo todo não captura nada.

A rotação ganha onde a arbitragem perde por dois motivos: não tem prazo para sair, então espera o desvio atravessar a faixa, e cada troca custa 9,5 bps, sem perna de ouro nem empréstimo.

O resultado da rotação resiste a custos, atraso, outra regra e outro token de ouro

O QUE PODE ESTAR ERRADO, E O QUE TESTAMOS

A regra foi desenhada depois da análise original. Por isso a faixa não é estimada (é o custo de um ciclo) e o resultado foi refeito com custos maiores, atraso, outras regras e, como teste fora da amostra, em outro token de ouro, o XAUT, sem mudar nada.

CONFIGURAÇÃO	CICLOS	POS.	BPS/ANO	IC 90%
PAXG, principal: ±19, custos intermediários	**26**	**77%**	**+130**	**[52; 212]**
PAXG, execução 2 pregões depois	25	68%	+104	[22; 189]
PAXG, faixa de ±30 bps	20	75%	+172	[70; 275]
PAXG, custos originais (±37)	14	93%	+107	[27; 189]
PAXG, faixa em torno do nível dos 60 pregões	28	82%	+94	[19; 166]
Idem, custos originais	28	61%	+12	[−54; 78]
PAXG, regimes de Markov (desde 09/2022)	7	86%	+118	[−1; 251]
XAUT, mesma regra (±19), Bitfinex	**17**	**82%**	**+69**	**[21; 120]**
XAUT, custos originais (±37)	7	100%	+70	[26; 117]
XAUT via USDT (checagem)	16	81%	+42	[−16; 99]

Regimes: Markov com 3 estados, reestimado todo mês só com o passado; no mesmo período, a faixa de ±19 rendeu +192. A regra principal não é a melhor da grade (±30 rendeu mais). Tabelas completas no suplementar.

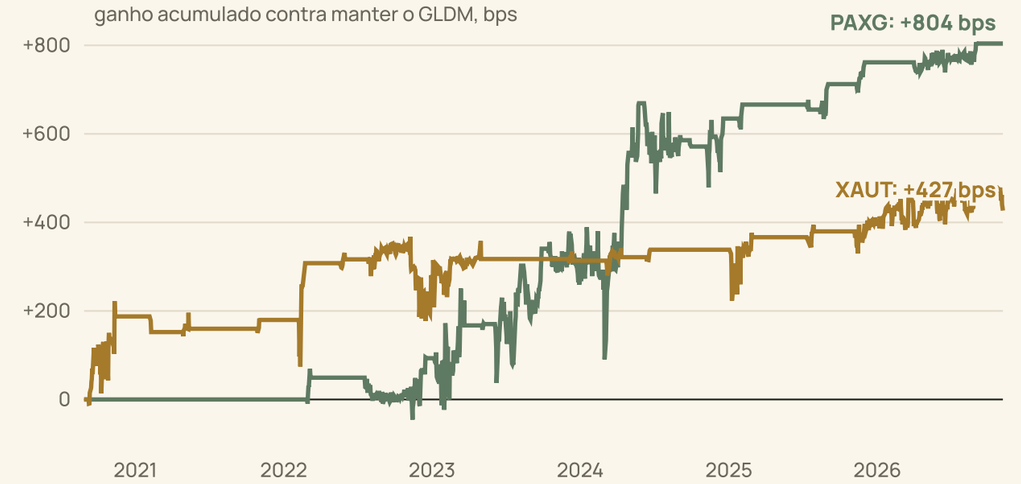


FIG. 7 **A mesma regra também ganha no XAUT, sem nenhum ajuste**

XAUT/USD da Bitfinex, 1.461 pregões. O desvio do XAUT é menor (mediana de 11 bps) e pouco ligado ao do PAXG (correlação de 0,26). Teste entre ativos, no mesmo período.

Placebo: com o mesmo número de ciclos em datas sorteadas, 0 de 1.000 carteiras chegaram ao resultado no PAXG e 0 de 1.000 no XAUT.

RISCO 1

O desconto pode piorar com a carteira dentro

−298

BPS CONTRA O GLDM EM MAR/2024

O PAXG chegou a 3% abaixo do ouro; a Kraken mostrou o mesmo desconto.

RISCO 2

Capacidade pequena

US$ 32 mil a 310 mil

POR PREGÃO, 5% DO VOLUME

Serve para carteiras pequenas; o volume de 2026 é dez vezes o de 2023.

RISCO 3

Impostos e custódia

fora do cálculo

RESULTADO ANTES DE IR

Cada troca realiza ganho de capital, e o token exige custódia.

Para quem só carrega ouro, a economia de taxa é menor que o risco de base

QUANTO CUSTA CARREGAR

O PAXG custa mais para entrar e sair (14 bps, contra 1 bp no ETF), mas não cobra taxa anual; o GLD cobra 0,40% ao ano e o GLDM, 0,10%. A taxa do ETF alcança o custo de entrada do token em **3,9 meses** (GLD) e **15,6 meses** (GLDM). Com os custos originais, seriam 9,3 e 37,2 meses.

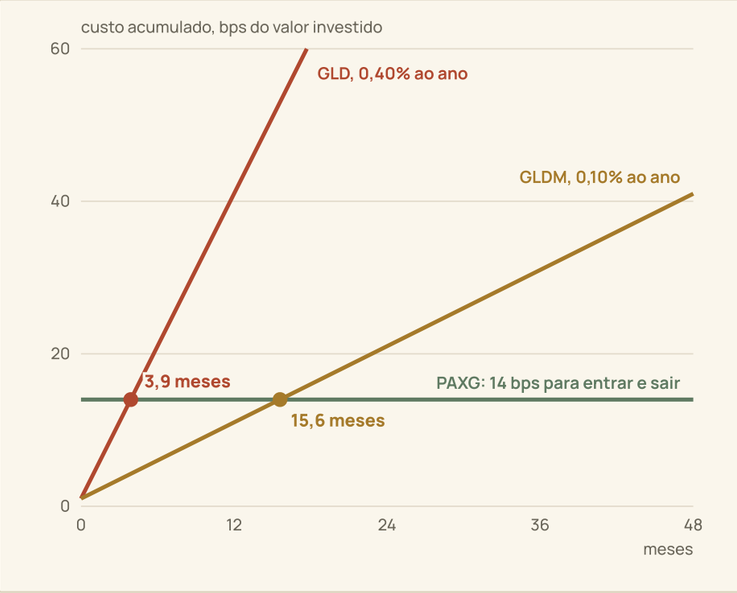


FIG. 8 **Em custo, o token só compensa para quem fica**

Custo acumulado em dólares, antes de impostos.

O RISCO QUE A TAXA NÃO MOSTRA

A conta de taxas supõe que o PAXG vale o ouro na compra e na venda. Quem compra com prêmio e vende com desconto perde a diferença. Em 12 meses, a variação do desvio tem desvio-padrão de **81 bps**, 8 vezes a taxa do GLDM e duas vezes a do GLD.

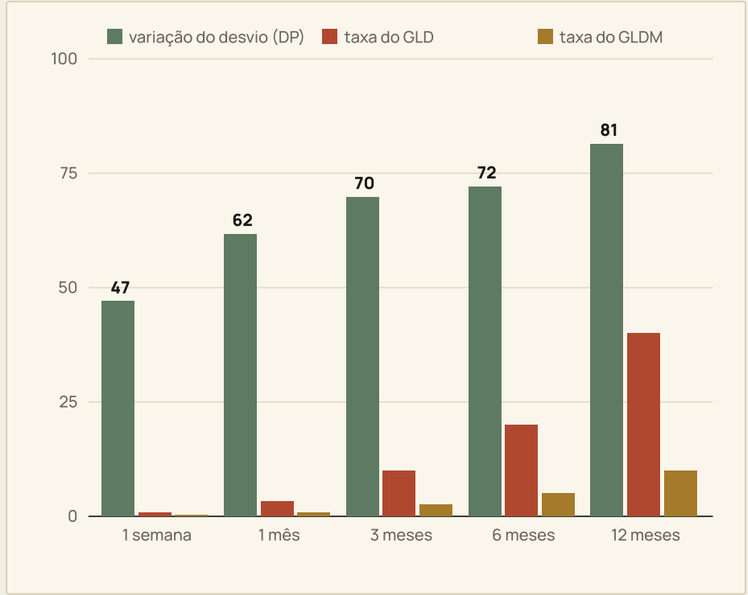


FIG. 9 **O risco de base é maior que a economia de taxa**

Desvio-padrão da variação do desvio, por horizonte, contra a taxa de cada ETF, em bps.

O QUE OS NÚMEROS SUGEREM PARA CADA PERFIL

Fica poucos meses	O ETF sai mais barato até 3,9 meses (GLD) ou 15,6 (GLDM).
Fica anos sem mexer	O token economiza de 10 a 40 bps por ano, mas assume um desvio que varia 81 bps em um ano.
Pode trocar de veículo	A rotação rendeu +130 bps por ano contra o GLDM, antes de impostos.
Negocia no fim de semana	Só o token negocia, com prêmio médio de 14 bps na reabertura.
Emissor e corretoras	O atrito está no nível. Resgate mais barato e com menos exigências tende a estreitar a faixa; em 2026, com mais volume, o desvio ficou menor.

> **Brasil.** Não medimos câmbio em reais, IOF, imposto de renda nem o acesso local a GLD e GLDM; é o próximo passo.

SPDR (taxas e spreads atuais de GLD e GLDM); custos do token supostos (cenário intermediário). Valores em dólares, antes de impostos.

Conclusão: o PAXG acompanha o ouro, mas carrega um nível de desvio que a arbitragem na reabertura não fecha

A resposta

O PAXG acompanha o ouro dia a dia, mas o desvio que sobra se comporta como um nível que muda devagar e dura meses. Por isso a arbitragem na reabertura do fim de semana, com saída em até 24 h, não paga, enquanto quem já quer ouro captura esse nível trocando de GLDM para PAXG no desconto e voltando no prêmio. Para quem só carrega o token, o mesmo nível é um risco maior que a economia de taxa.

01 · QUANTO SE AFASTA?

O token segue 95% do retorno diário do ouro, mas carrega um nível que variou de −79 a +94 bps.

64%

DA VARIAÇÃO HORÁRIA VEM DO NÍVEL DO MÊS

02 · QUEM GANHA COM O DESVIO?

A arbitragem na reabertura perde 22 bps por operação; a rotação, para quem já tem ouro, ganha, e a mesma regra também ganha no XAUT.

+130 bps/ano

PAXG CONTRA O GLDM (IC 90% DE 52 A 212); XAUT: +69

03 · TOKEN OU ETF?

Em custo, o token compensa após 3,9 meses (GLD) ou 15,6 (GLDM), mas o desvio de 12 meses pesa mais.

81 bps

DE DESVIO-PADRÃO EM 12 MESES

O QUE ISSO IMPLICA

Para quem investe: olhar o desvio do dia antes de escolher entre token e ETF. **Para corretoras e emissor:** o atrito está no nível; resgate mais barato tende a estreitar a faixa, e em 2026, com mais volume, 74% das horas ficaram a até 25 bps do ouro. **Para quem avalia ouro tokenizado:** medir o nível do desvio, além da correlação.

LIMITES E PRÓXIMOS PASSOS

Custos do token supostos; cenário intermediário e regra de rotação definidos depois da análise original, sem teste em dados novos; impostos e custódia fora do saldo. Próximos passos: acompanhar a regra daqui para frente sem mudá-la, incluir o XAUT e levar a conta para reais.